学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装 订 线

2018年1月安徽农业大学统考试卷
高等数学III（A卷）答案

考试形式：闭卷笔试，2小时　　适用专业：大农类

题 号	一	二	三	四	总 分
得 分					

得分	评阅人

一、选择题：（共5小题，每小题3分，共15分）

1．设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，则 $\mathrm{d}\left(\int f(x)\mathrm{d}x\right)=$（　A　）.

A. $f(x)\mathrm{d}x$　　*B*. $f(x)$　　*C*. $f'(x)$　　*D*. $f'(x)\mathrm{d}x$

2．设 $f(x)=\dfrac{x-x^2}{x^2-1}$，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的（　B　）.

A. 振荡间断点　　*B*. 可去间断点　　*C*. 跳跃间断点　　*D*. 无穷间断点

3．设 $x=x_0$ 为 $y=f(x)$ 的极大值点，则必有（　D　）.

A. $f'(x_0)=0$　　*B*. $f''(x_0)<0$

C. $f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)<0$　　*D*. $f'(x_0)=0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在

4．当 $x\to 0$ 时，$\ln(1+x-x^2)$ 是 x 的(　D　)

A. 高阶无穷小　　*B*. 低阶无穷小

C. 同阶但不等价无穷小　　*D*. 等价无穷小

5．设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=1$，则（　C　）.

A. $f(0)=0$且$f'(0)=1$　　*B*. $f(0)=1$且$f'(0)=1$

C. $f(0)=0$且$f'_+(0)=1$　　*D*. $f(0)=1$且$f'_+(0)=1$

得分	评阅人

二、填空题：(共5小题，每小题3分，共15分)

6．极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{x}\right)^{x}=$ e^{-1} .

7．若 $f(x)=\int_0^x(t^2-k)\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t$ 在 $x=2$ 处取得极值，则常数 $k=$ 4 .

8．定积分 $\int_{-1}^{1}\dfrac{x+1}{1+x^2}\mathrm{d}x=$ $\dfrac{\pi}{2}$.

9．设 $f(x)=e^{x^2}+x^{\mathrm{e}}$，则 $f'(x)=$ $2xe^{x^2}+ex^{e-1}$.

10．设 $z=x^y$，则 $dz=$ $yx^{y-1}dx+x^y\ln x dy$.

得分	评阅人

三、计算题:（共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

11．求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x^3}$.

解： $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sec^2x-1}{3x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan^2x}{3x^2}$ ……（4）

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{3x^2}=\dfrac{1}{3}$ ……（6）

12．求二次积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1\dfrac{\sin y}{y}\mathrm{d}y$.

解： 原式 $=\int_0^1\dfrac{\sin y}{y}\mathrm{d}y\int_0^y\mathrm{d}x$ ……（4）

$=\int_0^1\sin y dy=1-\cos1$ ……（6）

13．求不定积分 $\int\dfrac{\ln x}{(x+1)^2}\mathrm{d}x$.

解： 原式 $=-\int\ln x\mathrm{d}(\dfrac{1}{x+1})$

$=-[\dfrac{\ln x}{x+1}-\int\dfrac{1}{x(x+1)}\mathrm{d}x]$ ……（3）

$$=-\frac{\ln x}{x+1}+\int\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{\ln x}{x+1}+\ln x-\ln(x+1)+C \quad \cdots\cdots\cdots\cdots \quad \cdots\cdots\cdots(6)$$

14．求定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x-\cos^3 x}\mathrm{d}x$.

解：原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\sqrt{\cos x}\mathrm{d}x$ ……（3）

$=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x}\mathrm{d}\cos x$ ……（5）

$=\frac{2}{3}$ ……（6）

15．设 $y=y(x)$ 由 $xy+\mathrm{e}^y=\mathrm{e}$ 方程确定,求隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$ 以及微分 $\mathrm{d}y|_{x=0,y=1}$.

解：方程两边同时求关于 x 的导数，得

$$y+x\frac{dy}{dx}+e^y\frac{dy}{dx}=0$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{y}{x+e^y} \quad \cdots\cdots(4)$$

$$\mathrm{d}y|_{x=0,y=1}=-\frac{1}{e}\mathrm{d}x \quad \cdots\cdots(6)$$

16．设 $z=f(\mathrm{e}^{xy},x^2-y^2)$，其中 f 具有一阶连续偏导数，求偏导数 z'_x 和 z'_y.

解： $z'_x=y\mathrm{e}^{xy}f'_1+2xf'_2$ ……（3）

$z'_y=x\mathrm{e}^{xy}f'_1-2yf'_2$ ……（6）

17．求函数 $f(x)=e^x+e^{2-x}$ 的单调区间和极值.

解： $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$，

由 $f'(x)=0$ 得驻点 $x=1$，无不可导点，……（2）

当 $x<1$，有 $f'(x)<0$，故 $f(x)$ 单调减少，

当 $x>1$，有 $f'(x)>0$，故 $f(x)$ 单调增加，

因此，$f(x)$ 单减区间为 $(-\infty,1)$，单增区间为 $[1,+\infty)$ ……（5）

极小值为 $f(1)=2\mathrm{e}$ ……（6）

18．已知 $f(x)$ 连续，且满足方程 $\int_0^x f(t)dt=x+f(x)$，求 $f(x)$ 的表达式.

解：方程两边求导可得，

$f'(x)-f(x)=-1$ ……（2）

其对应的齐次线性方程 $f'(x)-f(x)=0$ 的通解为

$$f(x)=C(x)e^x$$

此方程为一阶线性方程，其通解为

$f(x)=1+C\mathrm{e}^x$ ……（4）

当 x=0，由 $\int_0^x f(t)dt=x+f(x)$，$f(0)$=0，从而 $C=-1$。

因此，$f(x)=1-\mathrm{e}^x$ ……（6）

得分	评阅人

四、综合题：（共 2 小题，共 22 分）

19．（10 分）证明不等式：当 $x>0$ 时，$e^x>1+x$.

证 令 $f(x)=e^x-1-x$，则 $f'(x)=e^x-1$……（4）

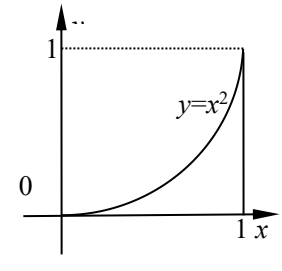
当 $x>0$ 时，$f'(x)=e^x-1>0$，$f(x)$ 单调递增，所以 $f(x)>f(0)$，即

$x>0$ 时，$e^x>1+x$ ……（10）

20．（12 分）设图形 A 由抛物线 $y=x^2$ 与 $x=1$，x 轴所围成.

（1）求图形 A 的面积；

（2）求该图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.



解：（1）图形 A 的面积 $S=\int_0^1 x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$ ……（6）

（2）旋转体的体积 $V_x=\pi\int_0^1 x^4\mathrm{d}x=\frac{\pi}{5}$ ……（12）